

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES

DE FRAMEWORKS WEB

CALCULADORA WEB COMPARATIVA

ENTRE PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA

Documento de Especificações Técnica			
Versão	2.0.0	Período	2026.1
Equipe		Alisson Almeida de Oliveira	
Repositório		https://github.com/AlissonOliveira-Jar/Calculadora-Tributaria.git	

Sumário

Descrição do Problema

Lista de Atividades

Requisitos Funcionais

Requisitos Não Funcionais

Proposta de Solução/Implementação

Dificuldade e Limitações

Conclusão

Documento de Especificações Técnica			
Versão	2.0.0	Período	2026.1
Equipe		Alisson Almeida de Oliveira	
Repositório		https://github.com/AlissonOliveira-Jar/Calculadora-Tributaria.git	

Descrição do Problema

O projeto é a continuação do desenvolvimento da aplicação Calculadora Web de PJ e PF do NAF, utilizando ReactJS. A ideia do sistema é permitir que o usuário informe alguns dados, como renda mensal, custos e profissão, para que seja realizada uma comparação entre os regimes de Pessoa Física (PF) e Pessoa Jurídica (PJ), mostrando qual das opções é a mais vantajosa.

A versão anterior proposta por Cauã Henrique Queiroz já realizava esse comparativo para a profissão de psicólogo. No entanto, nesta nova etapa do trabalho, foi necessário atualizar os cálculos tributários dessa profissão com base nas regras de 2026, além de expandir a aplicação para suportar novas funcionalidades e categorias profissionais.

Entre as novas exigências do projeto estão a inclusão da profissão de arquiteto, que utiliza a mesma lógica de cálculo dos psicólogos, e a inclusão de advogado, que possui uma regra própria de cálculo tributário. Também foi solicitado que a aplicação permita geração de um PDF com o resultado do comparativo, de forma que o usuário possa salvar ou consultar posteriormente as informações geradas.

Dessa forma, o problema principal a ser resolvido nesse projeto é atualizar e ampliar a aplicação existente, mantendo uma interface simples e funcional, organizada em ReactJS, e capaz de atender aos novos requisitos definidos no enunciado.

Na etapa final do projeto, identificou-se a necessidade de centralizar as regras de negócio no servidor, prover segurança de acesso e permitir que usuários persistam suas simulações. O problema passou a abranger a criação de uma API REST para gerenciamento de sessões, criptografia de credenciais e armazenamento relacional do histórico de cálculos.

Documento de Especificações Técnica			
Versão	2.0.0	Período	2026.1
Equipe		Alisson Almeida de Oliveira	
Repositório		https://github.com/AlissonOliveira-Jar/Calculadora-Tributaria.git	

Lista de Atividades

Responsável	Atividade	Situação
Alisson Almeida de Oliveira	Leitura e análise do edital	Concluído
Alisson Almeida de Oliveira	Levantamento dos requisitos da aplicação	Concluído
Alisson Almeida de Oliveira	Planejamento da estrutura do sistema	Concluído
Alisson Almeida de Oliveira	Atualização dos cálculos da profissão de psicólogo	Concluído
Alisson Almeida de Oliveira	Adição da profissão de arquiteto	Concluído
Alisson Almeida de Oliveira	Implementação dos cálculos da profissão de advogado	Concluído
Alisson Almeida de Oliveira	Implementação da funcionalidade de geração de PDF	Concluído
Alisson Almeida de Oliveira	Elaboração da documentação técnica	Concluído
Alisson Almeida de Oliveira	Apresentação	Concluído

Documento de Especificações Técnica			
Versão	2.0.0	Período	2026.1
Equipe		Alisson Almeida de Oliveira	
Repositório		https://github.com/AlissonOliveira-Jar/Calculadora-Tributaria.git	

Requisitos Funcionais

Identificador	Requisito	Classificação
RF01	O sistema deve permitir que o usuário informe a renda mensal.	Obrigatório
RF02	O sistema deve limitar o valor da renda mensal a R\$15.000,00.	Obrigatório
RF03	O sistema deve permitir que o usuário informe o total de custos mensais.	Obrigatório
RF04	O sistema deve disponibilizar uma lista de profissões para seleção.	Obrigatório
RF05	O sistema deve apresentar a profissão de psicólogo com os cálculos tributários atualizados para 2026.	Obrigatório
RF06	O sistema deve incluir a profissão de arquiteto na lista de profissões.	Obrigatório
RF07	O sistema deve aplicar à profissão de arquiteto a mesma lógica de cálculo utilizada para psicólogo.	Obrigatório
RF08	O sistema deve incluir a profissão de advogado na lista de profissões.	Obrigatório
RF09	O sistema deve realizar os cálculos tributários da profissão de advogado conforme as regras definidas no projeto.	Obrigatório
RF10	O sistema deve calcular os encargos tributários para Pessoa Física (PF).	Obrigatório
RF11	O sistema deve calcular os encargos tributários para Pessoa Jurídica (PJ).	Obrigatório
RF12	O sistema deve comparar os resultados	Obrigatório

Documento de Especificações Técnica			
Versão	2.0.0	Período	2026.1
Equipe		Alisson Almeida de Oliveira	
Repositório		https://github.com/AlissonOliveira-Jar/Calculadora-Tributaria.git	

	obtidos entre PF e PJ.	
RF13	O sistema deve informar ao usuário qual opção é mais vantajosa com base nos cálculos realizados.	Obrigatório
RF14	O sistema deve permitir que o usuário escolha se deseja receber os cálculos por e-mail.	Obrigatório
RF15	O sistema deve exibir um campo para preenchimento do e-mail do usuário quando a opção de envio por e-mail for selecionada.	Obrigatório
RF16	O sistema deve disponibilizar um campo para contato com o NAF.	Obrigatório
RF17	O sistema deve gerar um PDF com o comparativo dos encargos tributários calculados.	Obrigatório
RF18	O sistema deve permitir o download do PDF gerado.	Obrigatório
RF19	O sistema pode disponibilizar uma aba de perguntas frequentes (FAQ).	Obrigatório
RF20	O sistema pode apresentar vídeos de acordo com o resultado do comparativo.	Opcional
RF21	O sistema pode disponibilizar um chatbot com IA para apoio ao usuário.	Opcional
RF22	O sistema deve permitir o cadastro de novos usuários com senha criptografada.	Obrigatório
RF23	O sistema deve permitir o login de usuários emitindo um token de acesso seguro.	Obrigatório

Documento de Especificações Técnica			
Versão	2.0.0	Período	2026.1
Equipe		Alisson Almeida de Oliveira	
Repositório		https://github.com/AlissonOliveira-Jar/Calculadora-Tributaria.git	

RF24	O sistema deve salvar automaticamente os dados comparativos no banco caso o usuário esteja logado.	Obrigatório
RF25	O sistema deve listar o histórico de simulações realizadas exclusivamente pelo usuário autenticado.	Obrigatório

Requisitos Não Funcionais

Identificador	Requisito	Classificação
RNF01	A aplicação deve ser desenvolvida utilizando ReactJS.	Obrigatório
RNF02	O sistema deve utilizar componentes funcionais.	Obrigatório
RNF03	O sistema deve utilizar Hooks do ReactJS.	Obrigatório
RNF04	O código-fonte do projeto deve ser armazenado na plataforma GitHub.	Obrigatório
RNF05	A interface deve ser clara e de fácil utilização para o usuário.	Obrigatório
RNF06	O sistema deve apresentar organização modular, facilitando manutenção e evolução futura.	Obrigatório
RNF07	O código deve utilizar nomes claros para variáveis, funções e componentes.	Obrigatório
RNF08	O sistema deve possuir boa legibilidade e organização visual do código.	Obrigatório
RNF09	A aplicação deve ser executável no	Obrigatório

Documento de Especificações Técnica			
Versão	2.0.0	Período	2026.1
Equipe		Alisson Almeida de Oliveira	
Repositório		https://github.com/AlissonOliveira-Jar/Calculadora-Tributaria.git	

	momento da apresentação.	
RNF10	O sistema deve permitir atualização futura dos cálculos tributários sem necessidade de reformulação completa da aplicação.	Desejável
RNF11	A aplicação deve ter estrutura que facilite a inclusão de novas profissões futuramente.,	Desejável
RNF12	A interface pode utilizar frameworks visuais como Bootstrap ou Material UI para melhorar a experiência do usuário.	Opcional
RNF13	O backend da aplicação deve ser desenvolvido utilizando NodeJS com o framework Express.	Obrigatório
RNF14	A persistência dos dados deve utilizar o banco de dados relacional PostgreSQL.	Obrigatório
RNF15	O acesso e manipulação do banco de dados deve ser mediado pelo ORM Prisma.	Obrigatório
RNF16	A autenticação das rotas deve ser realizada por meio de JSON Web Token (JWT).	Obrigatório
RNF17	A arquitetura do servidor deve seguir o padrão de camadas MVC (Model-View-Controller).	Obrigatório

Documento de Especificações Técnica			
Versão	2.0.0	Período	2026.1
Equipe		Alisson Almeida de Oliveira	
Repositório		https://github.com/AlissonOliveira-Jar/Calculadora-Tributaria.git	

Proposta de Solução/Implementação

A proposta deste trabalho consiste em dar continuidade à aplicação web "Calculadora Web de PJ e PF do NAF" da Universidade Christus, evoluindo o escopo original de um sistema estritamente front-end para uma solução Full-Stack robusta, segura e integrada. O sistema mantém sua finalidade principal de comparar os regimes de tributação de Pessoa Física (PF) e Pessoa Jurídica (PJ) a partir dos dados informados pelo usuário, destacando de forma automática a opção mais vantajosa e econômica. Para que isso fosse possível, a aplicação foi reestruturada seguindo uma arquitetura distribuída e desacoplada, organizada em duas grandes camadas principais executadas de forma isolada e orquestrada por meio de containers Docker. Na Camada de Apresentação (Frontend), desenvolvida em ReactJS com a ferramenta de build Vite, a interface do usuário é construída de forma modular baseada em componentes funcionais e Hooks, sendo responsável pela gerência de estados da tela, estilização responsiva com Tailwind CSS e comunicação assíncrona HTTP via biblioteca Axios, que consome os serviços expostos pelo servidor. Já na Camada de Servidor (Backend), que consiste em uma API REST estruturada em NodeJS utilizando o framework Express, o servidor adota o padrão de projeto de camadas MVC (Model-View-Controller) dividindo-se entre rotas que interceptam as requisições HTTP, middlewares que validam os tokens criptográficos recebidos, controladores que executam as regras fiscais e a camada de acesso a dados via Prisma ORM que abstrai as consultas SQL.

O fluxo de operação se inicia quando o usuário fornece os campos de entrada essenciais, compostos pela profissão, renda mensal bruta com limite máximo de validação de R\$ 15.000,00 e despesas dedutíveis do Livro Caixa. Para mitigar falhas de segurança e inconsistências, toda a matemática tributária pesada baseada no ano-calendário 2026 foi movida para o backend. Para as profissões de Psicologia e Arquitetura, que compartilham da mesma estrutura de cálculo, a Pessoa Física aplica a tabela progressiva do IRPF 2026 sobre a renda líquida,

Documento de Especificações Técnica			
Versão	2.0.0	Período	2026.1
Equipe		Alisson Almeida de Oliveira	
Repositório		https://github.com/AlissonOliveira-Jar/Calculadora-Tributaria.git	

enquanto a Pessoa Jurídica simula a alíquota do Simples Nacional no Anexo III com Fator R ativo a 6%, somado ao recolhimento previdenciário do INSS de 11% sobre o pró-labore baseado no salário mínimo vigente de 2026. Para a Advocacia, os advogados utilizam uma lógica de cálculo própria baseada no Anexo IV do Simples Nacional com alíquota inicial de 4,5%.

O sistema conta com controle de acesso mediado pela biblioteca BCrypt, salvando senhas de forma criptografada por meio de hash seguro, e ao efetuar o login, a API emite um JSON Web Token (JWT). Quando o usuário realiza uma simulação estando devidamente autenticado, o backend intercepta o token e salva o relatório completo da análise diretamente no banco de dados relacional PostgreSQL através do Prisma ORM, vinculando deterministicamente o cálculo ao ID do usuário, que pode consultar a lista de suas simulações salvas através de uma interface exclusiva de Histórico alimentada em tempo real pelo banco. Por fim, após o processamento, a interface exibe um painel comparativo detalhado realçando a economia gerada e o regime ideal, integrando a biblioteca html2pdf.js para renderizar dinamicamente um botão inferior que permite ao usuário exportar e baixar um relatório técnico oficial em formato PDF com os resultados gerados.

Documento de Especificações Técnica			
Versão	2.0.0	Período	2026.1
Equipe		Alisson Almeida de Oliveira	
Repositório		https://github.com/AlissonOliveira-Jar/Calculadora-Tributaria.git	

Dificuldades e Limitações

Uma das principais dificuldades no trabalho foi na interpretação correta das regras tributárias de cada profissão, já que a aplicação depende diretamente desses cálculos para apresentar um resultado confiável. Outro desafio foi organizar essa lógica dentro do sistema de forma clara, evitando repetição de código e facilitando futuras atualizações.

Também deve ser considerado o fato de que o projeto está sendo desenvolvido individualmente, o que exige maior organização para conciliar etapas como planejamento, implementação, documentação e apresentação.

Quanto às limitações, a aplicação fica restrita às profissões previstas no escopo da atividade e tem finalidade acadêmica, servindo como ferramenta de simulação. Dessa forma, o sistema não possui integração com serviços externos nem substitui uma análise tributária oficial.

O isolamento de ambientes e gerenciamento de volumes do Docker para sincronizar o cache do node_modules entre o Windows host e o container Linux (Vite/Axios); a correta fiação e decodificação do middleware de autenticação JWT para injetar dinamicamente o ID do usuário nas tabelas relacionais do Prisma.

Documento de Especificações Técnica			
Versão	2.0.0	Período	2026.1
Equipe		Alisson Almeida de Oliveira	
Repositório		https://github.com/AlissonOliveira-Jar/Calculadora-Tributaria.git	

Conclusão

Com este trabalho, foi concluído com sucesso o desenvolvimento da aplicação Calculadora Web de PJ e PF do NAF, atualizando as funcionalidades herdadas e adicionando todos os novos recursos previstos no escopo da disciplina. A evolução do projeto envolveu não apenas a ampliação da interface e a atualização das regras fiscais para o ano-calendário 2026, mas também uma reestruturação profunda da arquitetura do sistema, que passou a operar como uma solução full-stack madura, integrada e distribuída por meio de containers Docker. Ao centralizar as regras de negócio em uma API REST desenvolvida em NodeJS e Express, padronizada sob o modelo de camadas MVC, o sistema tornou-se significativamente mais claro, seguro e fácil de manter, garantindo uma base sólida para futuras expansões e manutenções por equipes subsequentes.

A aplicação alcançou todos os objetivos propostos ao realizar com precisão os cálculos tributários para Psicologia, Arquitetura e Advocacia, comparando os cenários de Pessoa Física e Pessoa Jurídica para apontar instantaneamente a opção mais vantajosa economicamente. Além disso, a entrega consolidou recursos avançados de engenharia de software, como o controle de acesso com autenticação via JSON Web Token (JWT), a criptografia de senhas com BCrypt, a exportação de relatórios técnicos oficiais em PDF via html2pdf.js e a persistência relacional do histórico de simulações em um banco de dados PostgreSQL mediado pelo Prisma ORM. Dessa forma, o projeto cumpriu com excelência a proposta prática da disciplina, permitindo aplicar e integrar, em um cenário real de mercado, os conhecimentos de frameworks web estudados ao longo do semestre.

Documento de Especificações Técnica			
Versão	2.0.0	Período	2026.1
Equipe		Alisson Almeida de Oliveira	
Repositório		https://github.com/AlissonOliveira-Jar/Calculadora-Tributaria.git	